FIAP · GLOBAL SOLUTION 2026.2 · CITIZENTECH · MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL

Mobilidade Urbana Inteligente
Modelagem da frota de ônibus

Recuperação da distribuição atual com sistemas lineares e proposta de redistribuição por meio de uma transformação linear, implementadas em Python

Integrante	RM
André Santos de Azevedo	RM572236
Guilherme Henrique de Almeida	RM568708
Renan de Castro Albuquerque	RM570532

Arquivos entregues: **modelagem_frota.py** (código), **requirements.txt** (bibliotecas), pasta **graficos/** e este relatório.

1. Resumo

A empresa municipal de transporte perdeu os registros de quantos ônibus estavam em cada um dos quatro centros operacionais (Norte, Sul, Leste e Oeste), mas guardou quatro indicadores consolidados. Com eles montamos um sistema linear 4×4, mostramos que ele tem solução única e recuperamos a frota atual. Em seguida comparamos essa frota com a demanda do horário de pico e propusemos uma redistribuição, escrita como uma transformação linear $T(x) = M \cdot x$.

Principais resultados

- Distribuição atual recuperada: **Norte 12, Sul 20, Leste 16, Oeste 24** (total 72). O sistema tem $\det(A) = 3 \neq 0$, então a solução é única.
- Necessidade pelo pico: **Norte 14, Sul 19, Leste 18, Oeste 21**. A soma também é 72, então a frota atual é suficiente e o problema é só de distribuição.
- Antes da política, **160 passageiros ficavam sem vaga** (80 no Norte e 80 no Leste), enquanto Sul e Oeste tinham 160 vagas sobrando.
- A política move apenas **4 ônibus** (Oeste→Norte: 2, Sul→Leste: 1, Oeste→Leste: 1). Depois dela, nenhum passageiro fica sem vaga e o total de ônibus continua 72.
- A matriz M tem todas as entradas ≥ 0 e cada coluna soma 1. Essas duas propriedades provam que o total se mantém e que não aparecem alocações negativas.

2. Etapa 1 — Diagnóstico e modelagem da situação atual

a) Variáveis

Usamos uma variável para cada centro operacional, representando a quantidade de ônibus alocados nele:

Variável	Significado	Domínio
N	ônibus na região Norte	inteiro, $N \geq 0$
S	ônibus na região Sul	inteiro, $S \geq 0$
L	ônibus na região Leste	inteiro, $L \geq 0$
O	ônibus na região Oeste	inteiro, $O \geq 0$

Juntas elas formam o vetor da frota $\mathbf{x = (N, S, L, O)}$, que usamos também na Etapa 2.

b) Modelo matemático

Cada registro do Relatório I vira uma equação linear:

Registro	Equação
A frota regular tem 72 ônibus	N + S + L + O = 72
Norte + Oeste + dobro do Sul = 76	N + 2S + O = 76
Sul + dobro do Leste = 52	S + 2L = 52
Norte + Leste + dobro do Oeste = 76	N + L + 2O = 76

Como o enunciado avisa, só o primeiro registro é uma contagem direta de ônibus (a frota total). Os outros três são **relações matemáticas** entre as quantidades: o "76" do segundo registro, por exemplo, não é um número de ônibus de alguma região, e sim o resultado da combinação N + 2S + O. Por isso nenhum registro dá a frota de uma região sozinho, e é preciso resolver as quatro equações em conjunto.

c) Forma matricial

O sistema fica na forma **A·x = b**:

```
    A              x         b
[ 1  1  1  1 ]   [ N ]     [ 72 ]
[ 1  2  0  1 ] · [ S ]  =  [ 76 ]
[ 0  1  2  0 ]   [ L ]     [ 52 ]
[ 1  0  1  2 ]   [ O ]     [ 76 ]
```

Cada linha de A é um registro e cada coluna é uma região. O coeficiente a_{ij} diz quantas vezes os ônibus da região j entram no registro i. Por exemplo, o 2 na linha 2 e coluna S é o "dobro do Sul".

d) Existe uma única distribuição?

Escalonamos a matriz ampliada [A | b] usando apenas operações do tipo $L_i \leftarrow L_i + k \cdot L_j$, que não alteram o determinante:

```
[ 1  1  1  1 | 72 ]
[ 1  2  0  1 | 76 ]   L2 ← L2 − L1
[ 0  1  2  0 | 52 ]
[ 1  0  1  2 | 76 ]   L4 ← L4 − L1

[ 1  1  1  1 | 72 ]
[ 0  1 −1  0 |  4 ]
[ 0  1  2  0 | 52 ]   L3 ← L3 − L2
[ 0 −1  0  1 |  4 ]   L4 ← L4 + L2

[ 1  1  1  1 | 72 ]
[ 0  1 −1  0 |  4 ]
[ 0  0  3  0 | 48 ]
[ 0  0 −1  1 |  8 ]   L4 ← L4 + (1/3)·L3

[ 1  1  1  1 | 72 ]
[ 0  1 −1  0 |  4 ]
[ 0  0  3  0 | 48 ]
[ 0  0  0  1 | 24 ]
```

A matriz ficou triangular superior com pivôs 1, 1, 3 e 1, todos diferentes de zero. Daí tiramos três conclusões equivalentes:

- **Determinante:** $\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 = \mathbf{3 \neq 0}$. Logo A é inversível e $x = A^{-1} \cdot b$ é a única solução.
- **Posto (Teorema de Rouché-Capelli):** $\text{posto}(A) = \text{posto}([A \mid b]) = 4$, igual ao número de incógnitas. O sistema é **possível e determinado**.
- **Independência linear:** as quatro linhas de A são linearmente independentes, ou seja, nenhum registro é combinação dos outros. Cada um traz uma informação nova, e quatro informações independentes bastam para quatro incógnitas.

Fazendo a substituição de baixo para cima: $O = 24$; $3L = 48$, então $L = 16$; $S - L = 4$, então $S = 20$; $N = 72 - 20 - 16 - 24 = 12$.

Se o determinante fosse zero, o sistema teria infinitas soluções (algum registro seria redundante) ou nenhuma (registros contraditórios), e não seria possível reconstruir a frota. Não é o caso aqui.

e) Implementação em Python

A função `etapa1()` do arquivo `modelagem_frota.py` monta A e b com NumPy, calcula o determinante e os postos com `np.linalg.det` e `np.linalg.matrix_rank`, resolve com `np.linalg.solve` e confere pela inversa. Trecho principal:

```
A = np.array([[1, 1, 1, 1],
              [1, 2, 0, 1],
              [0, 1, 2, 0],
              [1, 0, 1, 2]])
b = np.array([72, 76, 52, 76])
x = np.linalg.solve(A, b)          # [12. 20. 16. 24.]
```

Saída do programa:

```
det(A) = 3.0
posto(A) = 4
posto([A|b]) = 4
Sistema possível e determinado, então a solução é única

Distribuição encontrada:
Norte = 12 ônibus
Sul = 20 ônibus
Leste = 16 ônibus
Oeste = 24 ônibus

Todos inteiros? True
Todos >= 0? True
```

A solução é inteira e não negativa, então respeita as restrições do problema sem precisar de arredondamento.

f) Verificação

Substituindo x = (12, 20, 16, 24) em cada registro:

Registro	Conta	Obtido	Esperado	Situação
Frota total	12 + 20 + 16 + 24	72	72	OK
N + 2S + O	12 + 40 + 24	76	76	OK
S + 2L	20 + 32	52	52	OK
N + L + 2O	12 + 16 + 48	76	76	OK

O programa faz a mesma conferência calculando A·x e comparando com b. Todos os registros são satisfeitos.

3. Etapa 2 — Política de redistribuição

Hipóteses do modelo (Relatório II)

- Cada ônibus atende só a região em que está alocado durante o período analisado.
- Cada passageiro precisa de uma vaga, e cada ônibus oferece 40 vagas no período.
- A frota total não pode ser ampliada: continua com 72 ônibus.
- As quantidades de ônibus devem ser inteiras e não negativas, antes e depois da redistribuição.
- Os ônibus podem ser compartilhados entre os centros operacionais (exigência da prefeitura).

a) Ônibus necessários por região

Cada ônibus atende 40 passageiros no período e cada passageiro precisa de uma vaga. Então a necessidade da região é o número de passageiros dividido por 40, arredondado para cima (para ninguém ficar sem vaga):

```
necessidade = ⌈ passageiros / 40 ⌉
```

Região	Passageiros	Conta	Ônibus necessários
Norte	560	560 / 40	14
Sul	760	760 / 40	19
Leste	720	720 / 40	18
Oeste	840	840 / 40	21
Total	**2.880**		**72**

Todas as divisões são exatas, então o arredondamento não muda nada aqui. A necessidade total é 72, exatamente a frota disponível. Como a frota não pode ser ampliada, isso mostra que **dá para atender toda a demanda só redistribuindo**, mas sem nenhuma folga.

b) Desequilíbrios

Região	Atual	Necessário	Saldo	Situação
Norte	12	14	−2	faltam 2 ônibus (80 passageiros sem vaga)
Sul	20	19	+1	sobra 1 ônibus
Leste	16	18	−2	faltam 2 ônibus (80 passageiros sem vaga)
Oeste	24	21	+3	sobram 3 ônibus

A soma dos saldos é zero: os 4 ônibus que sobram no Sul e no Oeste são exatamente os 4 que faltam no Norte e no Leste.

c) Política proposta e critérios

A prefeitura permite o **compartilhamento de veículos entre os centros operacionais**: os centros com sobra cedem ônibus aos centros com falta. Definimos como esse compartilhamento acontece a partir de quatro critérios, em ordem de prioridade:

1. **Atender toda a demanda:** cada região termina com pelo menos a sua necessidade.
2. **Só o excedente é cedido:** uma região só cede ônibus que sobram. Sul e Oeste nunca ficam abaixo da própria necessidade.
3. **Mexer o mínimo possível:** movemos exatamente a soma dos déficits (4 ônibus). Não dá para mover menos, porque faltam 4, e mover mais não traria ganho e aumentaria o custo de deslocamento.
4. **Priorizar regiões vizinhas:** como o enunciado não traz mapa, adotamos a hipótese de uma cidade dividida em quatro pontos cardeais. Nela, Norte e Sul são vizinhas de Leste e de Oeste, e Leste e Oeste ficam em lados opostos.



Com esses critérios, a política fica assim:

Transferência	Ônibus	Justificativa
Oeste → Norte	2	regiões vizinhas; o Oeste tem a maior sobra e cobre todo o déficit do Norte
Sul → Leste	1	regiões vizinhas; é toda a sobra do Sul
Oeste → Leste	1	única sobra que restou; é o único deslocamento entre lados opostos da cidade

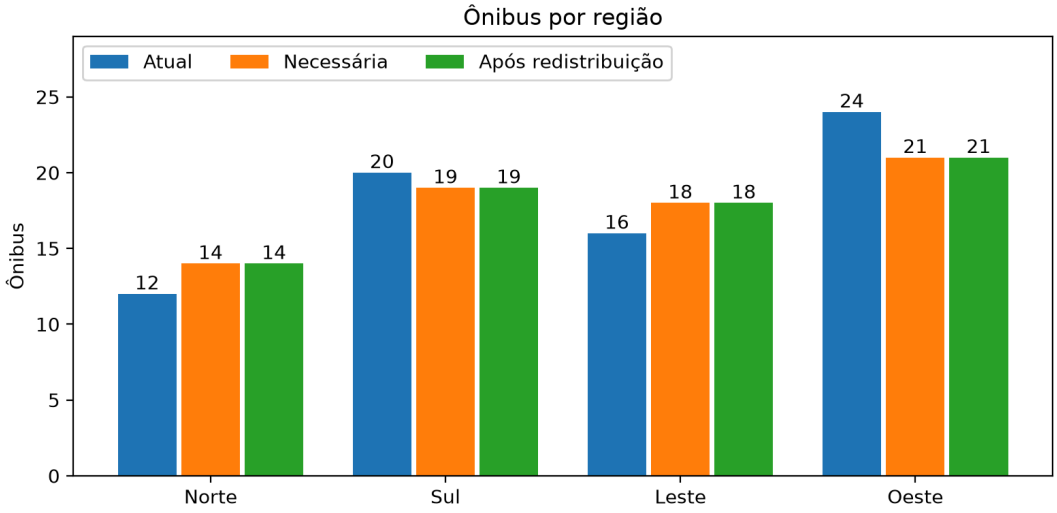


Figura 1. Ônibus por região na situação atual, na necessidade calculada e após a redistribuição.

d) A política como transformação linear

Escrevemos a política como uma função T: $\mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ que recebe a frota atual x = (N, S, L, O) e devolve a nova frota y = T(x). A regra é: **cada região envia uma fração fixa da sua frota para cada destino** e mantém o resto. Para a política acima:

```
T(N, S, L, O) = ( N + (2/24)·O,
                  (19/20)·S,
                  L + (1/20)·S + (1/24)·O,
                  (21/24)·O )
```

Cada componente é uma combinação linear de N, S, L e O, sem termo constante. Por isso T é linear, ou seja, vale T(a·u + b·v) = a·T(u) + b·T(v) para quaisquer frotas u, v e números a, b. O programa confere essa propriedade numericamente com T(3u + 2v) = 3T(u) + 2T(v).

e) Matriz da transformação e significado dos coeficientes

```
                origem →
               N      S       L      O
destino  N [   1      0       0     2/24 ]
   ↓     S [   0    19/20     0      0   ]
         L [   0     1/20     1     1/24 ]
         O [   0      0       0    21/24 ]
```

O coeficiente $\mathbf{m_{ij}}$ (linha i, coluna j) é a **fração da frota da região j que vai para a região i**. Lendo a matriz por colunas:

- **Coluna N:** (1, 0, 0, 0). O Norte não cede ônibus e mantém 100% da frota.
- **Coluna S:** o Sul mantém 19/20 = 95% e envia 1/20 = 5% ao Leste. Aplicado aos 20 ônibus atuais, 1 ônibus muda de região.
- **Coluna L:** (0, 0, 1, 0). O Leste não cede ônibus.
- **Coluna O:** o Oeste mantém 21/24 = 87,5%, envia 2/24 ≈ 8,3% ao Norte e 1/24 ≈ 4,2% ao Leste. Sobre 24 ônibus, isso dá 21 ficando, 2 indo ao Norte e 1 ao Leste.

Os elementos da diagonal são a fração que permanece na própria região. Os elementos fora da diagonal são as transferências. Uma matriz com entradas não negativas e colunas que somam

1 é chamada de **matriz estocástica por colunas** (ou matriz de transição), a mesma usada em cadeias de Markov.

Aplicando a matriz à frota atual:

```
M · (12, 20, 16, 24) = ( 12 + 2,  19,  16 + 1 + 1,  21 ) = (14, 19, 18, 21)
```

O resultado é exatamente a necessidade calculada no item a.

f) Demonstrações

Propriedade 1: o total de ônibus se mantém. Seja y = M·x. O total depois da transformação é

$$\Sigma_i\, y_i = \Sigma_i\, \Sigma_j\, m_{ij} \cdot x_j = \Sigma_j\, x_j \cdot (\Sigma_i\, m_{ij}) = \Sigma_j\, x_j \cdot 1 = \Sigma_j\, x_j$$

Trocamos a ordem das somas e usamos que cada coluna de M soma 1 (1 + 0 + 0 + 0 = 1; 0 + 19/20 + 1/20 + 0 = 1; 0 + 0 + 1 + 0 = 1; 2/24 + 0 + 1/24 + 21/24 = 1). Em notação matricial, com **u** = (1, 1, 1, 1): $u^T \cdot M = u^T$, então $u^T \cdot (M \cdot x) = u^T \cdot x$. O total depois é igual ao total antes **para qualquer frota x**, não só para a frota atual. No caso estudado, 72 = 72.

Propriedade 2: não aparecem alocações negativas. Cada componente da nova frota é

$$y_i = m_{i1} \cdot x_1 + m_{i2} \cdot x_2 + m_{i3} \cdot x_3 + m_{i4} \cdot x_4$$

Todos os coeficientes m_{ij} são ≥ 0 (pela construção, são frações de ônibus) e todas as frotas x_j são ≥ 0. Um produto de números não negativos é não negativo, e uma soma de números não negativos também. Logo $y_i \geq 0$ para toda região i. Assim como a anterior, essa propriedade vale para qualquer frota de entrada não negativa.

Conferência no programa. Além das contas para a frota atual, o código testa outras três frotas, escolhidas por nós, para mostrar que as propriedades não dependem da entrada:

```
Nova distribuição T(x) = M.x:
Norte = 14.0
Sul = 19.0
Leste = 18.0
Oeste = 21.0
Todos inteiros? True
Todos >= 0? True

f) Verificações:
Soma das colunas de M: [1. 1. 1. 1.]
Todas as colunas somam 1? True
Todos os elementos >= 0? True
Total antes: 72 | Total depois: 72
Nova distribuição = necessidade? True

Teste com outras frotas:
x = [10 30 20 12] soma = 72 | T(x) = [11.  28.5 22.  10.5] soma = 72.0 | menor valor = 10.5
x = [ 0 40  5 27] soma = 72 | T(x) = [ 2.25 38.    8.12 23.62] soma = 72.0 | menor valor = 2.25
x = [50 10 10  2] soma = 72 | T(x) = [50.17  9.5  10.58  1.75] soma = 72.0 | menor valor = 1.75
T(3u + 2v) = 3T(u) + 2T(v)? True

det(M) = 0.8312 (diferente de 0, então M é inversível)
```

Como det(M) = (19/20)·(21/24) ≈ 0,831 ≠ 0, a transformação também é inversível. Com M^{-1} é possível recuperar a distribuição anterior a partir da nova, o que é útil para voltar à operação normal fora do horário de pico.

4. Avaliação do resultado

Para avaliar a intervenção, comparamos vagas oferecidas (ônibus × 40) com passageiros em cada região, antes e depois:

Região	Antes			Depois		
	Vagas	Sem vaga	Ocupação	Vagas	Sem vaga	Ocupação
Norte	480	80	116,7%	560	0	100%
Sul	800	0	95,0%	760	0	100%
Leste	640	80	112,5%	720	0	100%
Oeste	960	0	87,5%	840	0	100%
Total	**2.880**	**160**		**2.880**	**0**	

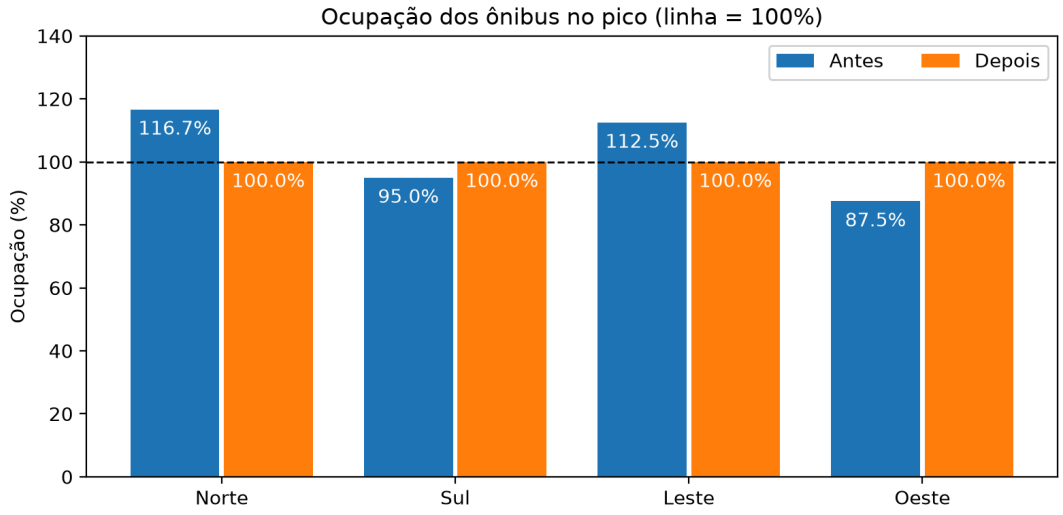


Figura 2. Ocupação dos ônibus no horário de pico. Acima de 100% significa passageiros sem vaga.

- **160 passageiros por pico deixam de ficar sem vaga** (5,6% da demanda total), sem comprar nenhum ônibus.
- As 160 vagas ociosas no Sul e no Oeste passam a ser usadas onde faltavam.
- O custo operacional é baixo: só 4 dos 72 ônibus (5,6% da frota) mudam de região, e só 1 cruza a cidade.

5. Limitações do modelo

- **Números inteiros:** as frações da matriz foram calculadas para a frota atual (por exemplo, 1/20 do Sul só dá 1 ônibus inteiro porque o Sul tem 20). Os testes com outras frotas mostram que, para outra entrada, T(x) pode ter valores quebrados. A transformação garante o total e a não negatividade para qualquer entrada, mas o resultado inteiro só é garantido na situação estudada. Se a frota mudar, a matriz precisa ser recalculada.
- **Sem folga:** depois da redistribuição todas as regiões ficam com 100% de ocupação. Qualquer aumento de demanda ou ônibus quebrado volta a deixar passageiros sem vaga. Como a frota não pode crescer, essa margem só viria de outras medidas (por exemplo, escalonar horários de pico).

- **Demanda fixa:** o modelo usa uma única estimativa do horário de pico e considera que cada ônibus atende só a sua região. Na prática a demanda muda ao longo do dia e há linhas que cruzam regiões.
- **Vizinhança suposta:** o critério de proximidade depende do desenho da cidade que adotamos, já que o enunciado não traz mapa.

6. Conclusão

Os quatro registros que sobraram da falha formam um sistema linear com determinante 3, portanto com solução única: Norte 12, Sul 20, Leste 16 e Oeste 24. A frota é exatamente do tamanho necessário para o pico, mas está mal distribuída. A política proposta, representada por uma matriz estocástica por colunas, transfere 4 ônibus, mantém o total em 72, nunca gera valores negativos e elimina os 160 passageiros sem vaga.

Dentro do Citizen Assist AI, que orienta o cidadão sobre serviços públicos, esse tipo de modelo entra na categoria de serviços urbanos: a mesma matriz que a prefeitura usa para remanejar a frota pode alimentar a informação que o assistente passa para quem pergunta sobre o transporte na sua região.

7. Como executar

```
pip install numpy matplotlib
python modelagem_frota.py
```

O programa imprime as duas etapas e a avaliação no terminal e salva os gráficos na pasta `graficos/`.